

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Vaje

ziga.gradisar@ijs.si

April 9, 2026

Vaja 1: Grafana

- (a) Grafana je dostopna na `http://149.62.71.186:3000` z `username:password = admin:cemjuq-tamqUw-3paxna`
- (b) Naredite Dashboard z dvema Paneloma. Panela naj bereta iz Data source "InfluxDB Naloga 1", ki je vezan na Database "Naloga 1". V enem panelu rišite temperaturo T1 in T2, v drugem pritisk P1 in P2.

Vaja 2: InfluxDB preko CURL

Za uporabnike windows:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install>

- Osnovne ukaze najdete na

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/guides/query_data/

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/guides/write_data/

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/spec/

Ker morate podati username in password, na začetek ukazov dodajte "curl -u admin:fi_influx"

Vaja 2: InfluxDB preko CURL

- (a) Preko CURL ustvarite svoj novi database.
- (b) V vaš database direktno vpišite eno točko, recimo "Temperature T1=-0.14"
- (c) V vaš database vpišite vse točke iz datoteke, ki jo sami napišite (pazite na pravilni format datoteke)
- (d) Zahtevajte podatke iz (c) nazaj in jih pri sebi shranite v datoteko

Vaja 3: InfluxDB preko klienta

- Osnovne ukaze najdete na <https://www.influxdata.com/blog/getting-started-python-influxdb/>
- V Pythonu se povežete z:

```
from influxdb import InfluxDBClient
host = '149.62.71.186'
user = 'admin'
password = 'fis_influx'
port=8086
client = InfluxDBClient(host, port, user, password)
```

- Poslane točke morajo imeti naslednjo JSON/python dictionary obliko:

```
data = [{"measurement": "Temperature", "tags": {"user": "user_name"},  
"fields": { "T1" : value}}, ...]
```

Vaja 3: InfluxDB preko klienta

- (a) V python ustvarite svoj novi database. V grafani naredite novi Data source, vezan na ta Database.
- (b) V vaš database direktno vpišite eno točko.
- (c) Napišite program, ki bo vsako sekundo v vaš database poslal točke meritev. Pošlje naj dve točki temperature T1 in T2 ter dve točki pritiska P1 in P2 (oblika podatkov iz prve naloge). Vrednosti točk so lahko poljubne, npr. naključna števila. Podatke, ki sproti nastajajo, si oglejte v Grafani.
- (d) Iz vašega database v python pridobite podatke (query), ki ste jih poslali. Narišite jih še v python (npr. s knjižnico matplotlib). Pri tem pazite na pravilno x-os (čas).

```
result=client.query('SELECT "T1" FROM  
"database_name"."autogen"."Temperature"')  
points = result.get_points()
```

Vaja 4: RabbitMQ v InfluxDB

V tej nalogi uporabimo RabbitMQ, InfluxDB in Grafano

- Napišite program, ki v RabbitMQ vsako sekundo direktno pošlje sporočilo.
- Napišite še program (in ga zaženite v ločenem python kernelu), ki je message consumer za vaš RabbitMQ queue in prejeta sporočila sproti daje v InfluxDB, točke si pa nato oglejte v grafani.

```
channel.basic_publish(exchange="", routing_key='queue', body=json.dumps(data))
```